
Estructuras de datos complejas

— Fundamentos de Programación —
Imperativa

Ing. Mateo Echeverry Correa

Ya hablamos de listas, pero.. ¿Que tal una lista de listas?

Pensemos por un momento en el concepto de matrices:

Ya hablamos de listas, pero.. ¿Que tal una lista de listas?

Modelan tablas, tableros de juego, imágenes, horarios, notas de estudiantes...

Ofrecen una representación compacta y mutable.

¿Cómo se construye una matriz?

fila1 = [8, 2, 3]

fila2 = [4, 5, 6]

fila3 = [7, 8, 9]

matriz = [fila1, fila2, fila3]

¿Cómo se accede a una matriz?

```
fila1 = [8, 2, 3]
```

```
fila2 = [4, 5, 6]
```

```
fila3 = [7, 8, 9]
```

```
matriz = [fila1, fila2, fila3]
```

```
print(matriz[0][2]) # 3
```

```
matriz[2][1] = 0
```

¿Cómo se recorre una matriz?

```
for fila in matriz:
```

```
    for elem in fila:
```

```
        print(elem, end=" ")
```

```
    print()
```

Ejercicio

Sumar los elementos de la diagonal principal de cualquier matriz $n \times n$

Ejercicio

Sumar los elementos de la triangular superior de cualquier matriz $n \times n$

Ejercicio de práctica

Calcular la suma de cada una de las filas y de cada una de las columnas. Cada una se debe realizar en una función propia que reciba como argumento una matriz **$n \times n$**

Diccionarios

Diccionarios

Nos permite almacenar pares de datos de la forma **<K,V>**

A diferencia de las listas no se accede por posición sino por clave... como un diccionario.

Ejemplo:

alumno = {"nombre": "Ana", "edad": 18, "promedio": 4.2}

Operación	Ejemplo	Resultado
Crear	$d = \{ \}$	diccionario vacío
Añadir	$d["ciudad"] = "Tuluá"$	nueva entrada
Consultar	$d["edad"]$	18
Modificar	$d["edad"] += 1$ o $d["edad"] = d["edad"] + 1$	19
Eliminar	$d.pop("promedio")$	remueve la clave y su valor

Profe ¿Se pueden recorrer?

Sisas!!! se puede.

```
for k, v in alumno.items():  
    print(k, "→", v)
```

Ejercicio

Crear un diccionario de 3 contactos (**clave** = teléfono) con nombre y correo.

Agregar un cuarto contacto, actualizar el correo del segundo y listar todo.

Existen los diccionarios anidados

Diccionarios de diccionarios

```
estudiantes = {  
    "20231001": {"nombre": "Ana", "carrera": "IS", "prom": 4.0},  
    "20231002": {"nombre": "Luis", "carrera": "IS", "prom": 3.6},  
}
```

Reto: Calcular el promedio de un diccionario de 6 estudiantes.